上 海 交 通 大 学 试 卷（物理144A卷）

（2013 至 2014 学 年 第 2 学 期 试 卷 2014 年 6 月 23 日）

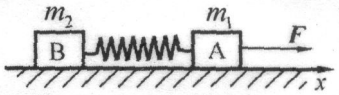
班级号_____ 学号_____ 姓名 _____

课程名称 _____大学物理_____ 成绩 _____

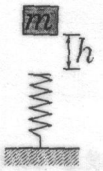
注意：（1）试卷共三张；（2）填空题空白处写上关键式子，可参考给分，计算题要列出必要的方程和解题的关键步骤；（3）不要将订书钉拆掉；（4）第四张为草稿纸。

一、填空题（62 分）

1、**（本小题 4 分）**如图所示，质量分别为 m_1 和 m_2 的两滑块 A 和 B 通过一轻弹簧水平连结后置于水平桌面上，滑块与桌面间的动摩擦因数均为 μ，系统在水平向右拉力的作用下匀速运动，如突然撤消拉力，则刚撤消后瞬间，滑块 A 加速度大小为_____。

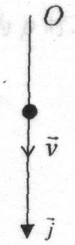


2、**（本小题 4 分）**如图所示，质量为 m 的物体位于直立的轻弹簧正上方 h 处，从静止开始下落。若弹簧的劲度系数为 k，不考虑空气阻力，物体能获得的最大动能是_____。



3、**（本小题 3 分）**一质点做匀速率圆周运动，速率为 v，周期为 T，则在 $\Delta t=3T/4$ 时间内，该质点位移的大小为_____。

4、**（本小题 6 分）**如图所示，有一小球在某液体中竖直下落，在 $t=0$ 时刻，小球的速度为 $v_0\vec{j}$（$\vec{j}$ 为方向向下之单位矢量），它在液体中的加速度为 $\vec{a}=-kv\vec{j}$，k 为一正值常量。则小球速率 v 随时间变化关系为_____；从 $t=0$ 时刻开始，小球经历的路程 s 随时间变化关系为_____。



我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二 1	二 2	二 3	二 4
得分					
批阅人(流水阅卷教师签名处)					

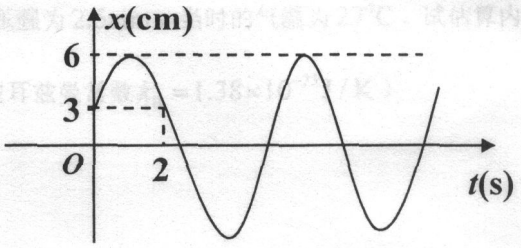
5、（本小题 4 分）利用多普勒效应监测车速，固定在地面上的波源发出频率为 ν_0 的超声波，当汽车向波源行驶时，与波源安装在一起的接收器接收到从汽车反射回来的波的频率为 ν_r，已知空气中的声速为 u，则车速为_____。

6、（本小题 4 分）设有一水平的匀质圆盘，其质量为 M，半径为 R，可绕过圆心竖直轴转动。初始时圆盘静止，然后有一质量为 m 的人从静止开始相对圆盘以恒速率 u 沿圆盘边缘行走，则在地面参考系中圆盘角速度大小为_____（人可看成质点处理）。

7、（本小题 6 分）粒子的静质量为 m_0，按照狭义相对论，当其动能等于其静能时，其质量为_____；其动量为_____。

8、（本小题 3 分）有一特殊的轻弹簧，当弹簧形变为 x 时，弹性力大小为 $F=kx^3$，k 为一正值常量。现将弹簧水平放置于光滑的水平面上，一端固定，另一端与质量为 m 的滑块相连且处于自然长度状态。今沿弹簧长度方向给滑块一个冲量，使其在极短时间内获得一速度 v 而压缩弹簧，则弹簧被压缩的最大长度为_____。

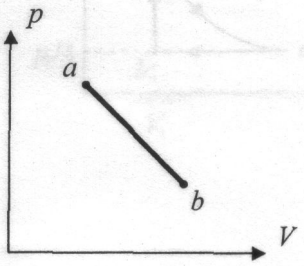
9、（**本小题 3 分**）有一弹簧振子的振动曲线如图所示，则该弹簧振子的周期为_____。



10、（**本小题 3 分**）一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，各质点的振幅为 2cm，某时刻相距 20m 的两质点的位移都为 1cm，但运动方向相反，则这列波可能的最长波长为_____。

11、（**本小题 3 分**）一定量的单原子理想气体按“pV^2 = 恒量”规律膨胀，则气体在此过程中一定_____（填：“吸收”或“放出”）热量。

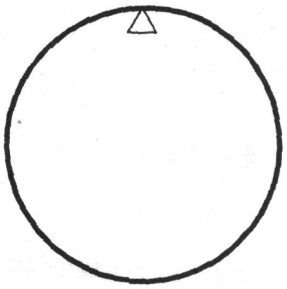
12、（**本小题 4 分**）**1mol** 理想气体经历如图所示的过程 ab，由初态 a 变到终态 b，已知 $p_a=10^5\,\mathrm{Pa}$，$V_a=1\mathrm{m}^3$，$p_b=5\times10^4\,\mathrm{Pa}$，$V_b=2\mathrm{m}^3$，则该理想气体在 ab 过程中经历的最高温度为_____。



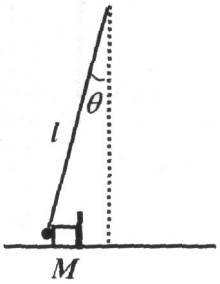
13、（**本小题 3 分**）自由度为 i 的一定量刚性分子理想气体，当其体积为 V，压强为 p 时，其内能为_____。

14、（**本小题 6 分**）某种理想气体，分子总数为 N，单个分子的质量为 m，气体分子速率分布函数为 $f(v)$，则分子速率处于 $[v_1, v_2]$ 区间内的分子数为_____，分子速率处于 $[v_1, v_2]$ 区间内分子的平动动能总和为_____。

15、（**本小题 3 分**） 如图所示，质量为 m 半径为 R 的均质细圆环，在与圆环平面平行的竖直面内，在重力作用下绕环上一点作小振幅无阻尼自由振动，则其振动周期为 _____。



16、（**本小题 3 分**）如图所示，长为 l 的轻质摆线连接质量为 m 的小球，开始时摆线偏离竖直方向的角度为 θ，小球与处于光滑水平面上质量为 M 的滑块光滑接触（摆线未接触滑块），滑块右侧有一挡板。突然抽去挡板时，小球对滑块作用力的大小为_____。

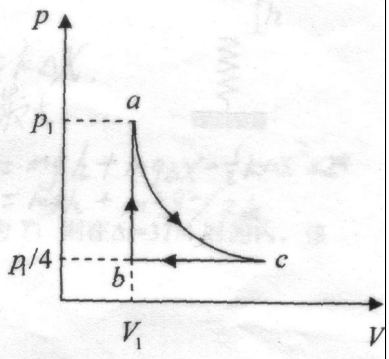


二、计算题（38 分）

1、（**本题 8 分**）自行车内胎可视作截面为圆形的环状气体容器，圆形截面的半径为3cm，环的平均半径为30cm。若车胎内的气体压强为2.5atm，当时的气温为27°C。试估算内胎中充入气体的分子数（$1\text{atm}=10^5\text{Pa}$，玻耳兹曼常数 $k_B=1.38\times10^{-23}\text{J/K}$）

2、（**本题 12 分**）如图所示，一定量的刚性双原子理想气体，从初状态 $a(p_1,V_1)$开始，经等温过程达到状态 c，再经过等压过程达到状态 b，最后经过等体过程回到状态 a 而完成一个循环。已知气体处于状态 b 时压强为 $\frac{p_1}{4}$，求：

（1） ba 过程中系统吸收的热量，ac 过程中系统做的功；
（2） cb 过程中系统放出的热量及内能的增量；
（3） 该循环的效率。

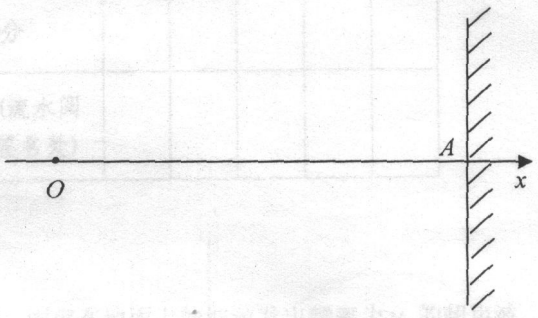


3、（本题 6 分）如图所示，一沿 x 方向传播的波，在固定端 A 点处反射。O 点处的质点由入射波引起的振动方程为 $y_O = A\cos(\omega t)$。已知入射波的波长为 λ，$OA = 1.5\lambda$。设振幅不衰减，以 O 点为坐标原点，x 轴向右为正，求：

（1）入射波波动式；

（2）反射波波动式；

（3）合成驻波波动式。

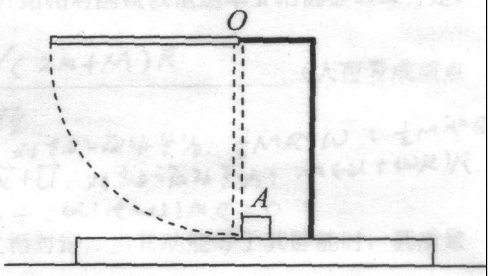


4、（本题 12 分）如图所示，“Γ”形刚性支架固连在底面积足够大的木板上，木板放在水平桌面上，其与桌面间的摩擦因数为 μ，木板与支架的总质量为 M。长度为 l 质量为 m 的匀质刚性细杆可以绕支架顶端轴 O 自由旋转。现将细杆拉到水平位置后由静止释放，在细杆下摆过程中假设木板不移动，当细杆摆至竖直位置时，与固连在木板上不计质量的小木块 A 发生完全非弹性碰撞。求：

（1）细杆摆至竖直位置时角速度的大小；

（2）释放细杆瞬间地面受到的压力；

（3）碰撞后系统相对地面移动的最大距离。



6

144 学时参考答案

一、填空题

1、$(m_1+m_2)g\mu_1/m_2$ （4分） B卷：$(m_1+m_2)g\mu_1/m_2$

2、$mgh+\frac{m_2g}{k}$ （4分）B卷：2、5互换；3、$\sqrt{2gl}$ （3分） B卷： 3、7互换

4、$v=v_0e^{-kt}$；$s=\frac{v_0}{k}(1-e^{-kt})$（3+3分），5、$\frac{v_r-v_0}{v_0}u$（4分） B卷： 2、5互换

6、$\frac{2mu}{M+m}$（4分）B卷：$\frac{2mu}{M+m}$；7、$2m$；$\sqrt{3}mc$（3+3分）B卷：3、7互换

8、$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{2mv}{k}}$（3分） B卷：$\frac{1}{4}\sqrt{\frac{2Mv}{k}}$ 9、6s（3分） B卷：9s

10、60m（3分） B卷：30m 11、放出 （3分）

12、$p=7.5\times10^4$Pa，$V=1.5$m^3，$T=\frac{pV}{\nu R}=1.35\times10^4$K （4分） 13、$\frac{1}{2}nV$（3分）

14、$\int_{v_2}^{\infty}Nf(v)dv$，$\int_{v_2}^{\infty}\frac{1}{2}mv^2Nf(v)dv$（3+3分） 15、$2\pi\sqrt{\frac{I}{K}}$（3分）B卷：$2\pi\sqrt{\frac{I}{K}}$

16、$N=\frac{mg\sin\theta\cos\theta}{\mu\cos\theta+\sin\theta}$（3分） B卷：$N=\frac{mg\sin\alpha\cos\alpha}{\mu\cos\alpha+\sin\alpha}$

二、计算题

1、解：$V=\pi r^2h=\pi\times0.2^2\times0.005\approx$ m^3 （3分）

$p=nk_BT$，$n=\frac{p}{k_BT}=\frac{2.5\times10^5}{1.38\times10^{-23}\times300}=6.038\times10^{25}/\text{m}^3$ （3分）

$N=nV\approx3\times10^{23}$（个） （2分）

或者$\nu=\frac{pV}{RT}=\frac{2.5\times10^5\times0.005}{8.31\times300}\approx0.5$ mol （3分）

$N=N_A\nu\approx3\times10^{23}$（个） （2分）

B卷：$n=\frac{p}{k_BT}=\frac{1.25\times10^5}{1.38\times10^{-23}\times300}=3.0319\times10^{25}/\text{m}^3$，$N=nV\approx1.5\times10^{23}$（个）

2、解：设c状态的体积为V_2，则由于a，c两状态的温度相同，$p_1V_1=p_1V_2/4$ 故

$V_2=4V_1$

（1）$Q_{ba}=\nu\frac{5}{2}R(T_a-T_b)=\frac{5}{2}(p_a-p_b)V_1=\frac{15}{8}p_1V_1$ （2分）

$A_{ac}=2p_1V_1\ln2$ （2分）

（2）$Q_{cb}=\nu\frac{7}{2}R(T_a-T_b)=\frac{7}{2}(p_a-p_b)V_1=\frac{21}{8}p_1V_1$ （2分）

$\Delta E=-\frac{15}{8}p_1V_1$ （2分）

（3）$\eta=\frac{Q_{ba}+Q_{ac}-Q_{cb}}{Q_{ba}+Q_{ac}}=1-\frac{Q_{cb}}{Q_{ba}+Q_{ac}}=\frac{16\ln2-6}{16\ln2+15}$ （4分）

B卷： （1）、（2）互换

3、解：$y_{入}=A\cos(\omega t-\frac{2\pi}{\lambda}x)$ **（2分）**

$y_{反}=A\cos(\omega t+\frac{2\pi}{\lambda}x-6\pi\pm\pi)=-A\cos(\omega t+\frac{2\pi}{\lambda}x)$ **（2分）**

$y_{合}=2A\sin(\frac{2\pi}{\lambda}x)\sin(\omega t)$ **（2分）**

B卷： $y_{反}=A\cos(\omega t+\frac{2\pi}{\lambda}x-5\pi\pm\pi)=A\cos(\omega t+\frac{2\pi}{\lambda}x)$

$y_{合}=2A\cos(\frac{2\pi}{\lambda}x)\cos(\omega t)$

4、 解：（1）依机械能守恒得$\frac{1}{2}J\omega^2-mg\frac{l}{2}=0$，$\Rightarrow\omega=\sqrt{\frac{3g}{l}}$ **（2分）**

（2）在水平位置释放时作用在细杆上的重力对O的力矩为

$M_z=mg\frac{l}{2}$

则细杆的角加速度为$\beta=\frac{M_z}{J}=\frac{lmg/2}{ml^2/3}=\frac{3g}{2l}$ **（1分）**

细杆的质心加速度为$\begin{cases}a_{ct}=\frac{l}{2}\beta=\frac{l}{2}\times\frac{3g}{2l}=\frac{3}{4}g\\ a_{cn}=\frac{l}{2}\omega_0^{\ 2}=0\end{cases}$其中$\omega_0=0$为初始时刻细杆的角速度。

由质心运动定理$mg-N=ma_{ct}$，**（2分）** 得轴O给杆之作用力$N=\frac{1}{4}mg$，

压力：$\frac{1}{4}mg+Mg$ **（2分）**

（3）系统水平方向动量守恒 $m\frac{1}{2}l\omega=(m+M)V\Rightarrow V=\frac{m}{2(m+M)}\sqrt{3gl}$ **（2分）**

动能定理

$-(m+M)g\mu x_{\max}=0-\frac{1}{2}(m+M)V^2$ **（2分）** $\Rightarrow x_{\max}=\frac{3l}{8\mu}\frac{m^2}{(m+M)^2}$ **（1分）**